RELATÓRIO TÉCNICO FINAL — IFEX 2026/2

Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) — Projeto Interdisciplinar

Sistema Embarcado e Aplicação Web em Tempo Real: Medidor de Força (*High Striker*)

Integrantes	do	Grupo:
• Matheus	Alcântara	Rosa
• Eduardo		Goulart
• Miguel Medeiros		
• João	Victor	Veronez
• Matheus		Viana
• Iago Baptista		

Evento: Mostra de Projetos IFEX 2026/2 | **Data de Conclusão:** 28 de outubro de 2026 | **Plataforma:** Microcontrolador ATmega328P (Arduino Uno) | **Software:** C/C++ Embarcado + Backend Python (HTTP / SSE / PySerial) + Web Telão

1. Resumo Executivo e Objetivo

Este relatório documenta a engenharia completa, construção mecânica, integração eletrônica, calibração dinâmica e validação experimental de campo na Feira de Ciências do **Medidor de Força (*High Striker*)**. O protótipo integra instrumentação eletrônica analógica e digital, cinemática e dinâmica de impacto, computação embarcada de tempo real e arquitetura web cliente-servidor distribuída. O sistema detecta a aproximação de participantes via infravermelho passivo, conduz a contagem regressiva audiovisual de 3 segundos, mede com precisão a velocidade de descida da marreta e o pico da força de impacto, transmitindo os resultados instantaneamente via USB Serial a um Telão com Ranking ao vivo e Painel do Operador.

2. Cumprimento Integral dos Requisitos Acadêmicos

Critério Avaliativo	Requisito Mínimo	Implementação Concretizada no Projeto	Status
Sensores	Mínimo de 3 sensores	**4 subsistemas de sensoriamento (7 sensores físicos):** 1. Sensor Piroelétrico `PIR HC-SR501 (D7)` 2. Sensor Óptico IR Superior `TCRT5000 #1 (D2 / INT0)` 3. Sensor Óptico IR Inferior `TCRT5000 #2 (D3 / INT1)` 4. Ponte Completa com 4× Células de Carga de 50 kg + ADC 24-bits `HX711 (D4 / D5)`	✔️ **Superado**
Atuadores e Interfaces	Mínimo de 2 atuadores	**3 interfaces ativas de saída:** 1. Display Alfanumérico `LCD 16×2 I2C (PCF8574, 0x27)` 2. Transdutor Sonoro `Buzzer (D8)` com driver híbrido 3. **Telão Web Interativo** (Web Audio API, animação e confetes Canvas)	✔️ **Superado**
Interação com Usuário	Fluxo funcional completo	Detecção de presença → Registro pelo operador → Contagem regressiva (`3... 2... 1... VALENDO!`) → Golpe → Exibição sincronizada no LCD e no Telão com classificação no ranking.	✔️ **Completo**

3. Projeto Mecânico e Estrutural

A estrutura física foi projetada e usinada em **chapas de MDF de 15 mm**:

- **Base e Caixa Estrutural:** Composta por duas placas horizontais de `60 × 35 cm` unidas por perfis verticais de `12 cm`, dissipando o choque mecânico de compressão diretamente ao solo.
- **Torre Vertical:** Placa de `108 × 35 cm` rigidamente fixada na traseira por mãos-francesas triangulares de `25 cm`, sustentando o display LCD, sensor PIR e a coluna óptica de cronometragem.
- **Plataforma Flutuante do Alvo (25 × 25 cm, massa de 755 g):** Suspenso com folga lateral de `3,5 cm` para evitar perdas por atrito contra a torre. Apoiado exclusivamente nos ressaltos centrais das 4 células de carga, com camada superior de EVA de alta densidade para absorção de impacto seco.
- **Calços de Livre Deformação:** As molduras externas das células foram apoiadas sobre calços de `2 mm`, garantindo a deflexão livre dos extensômetros sob carga vertical.

4. Arquitetura Eletrônica e Pinout Oficial (Arduino Uno)

Pino Arduino	Componente Conectado	Pino Módulo	Configuração Lógica e Função
`D2 (INT0)`	TCRT5000 #1 (Óptico Superior)	`DO`	`INPUT_PULLUP` • Interrupção por hardware (borda de descida)
`D3 (INT1)`	TCRT5000 #2 (Óptico Inferior)	`DO`	`INPUT_PULLUP` • Interrupção por hardware

Pino Arduino	Componente Conectado	Pino Módulo	Configuração Lógica e Função
			(borda de descida)
D4	Conversor ADC 24-bits HX711	DT (DOUT)	Entrada de dados serial com validação de prontidão em nível baixo
D5	Conversor ADC 24-bits HX711	SCK	Saída de pulsos de clock com atraso de acomodação para cabos longos
D7	Sensor PIR HC-SR501	OUT	INPUT • Nível lógico HIGH (3,3 V) na detecção de presença
D8 (e D6/D9)	Transdutor Sonoro Buzzer	(+) / S	OUTPUT • Driver híbrido (onda quadrada AC + pulso contínuo 5 V)
SDA (A4)	Display LCD 16×2 I2C (0x27)	SDA	Linha de dados I2C bidirecional com suporte a auto-recuperação
SCL (A5)	Display LCD 16×2 I2C (0x27)	SCL	Linha de clock I2C com destravamento de barramento (9 pulsos)

Ligação da Ponte Completa de Wheatstone (4× Células de Carga de 50 kg = 200 kg):

- **Malha Externa:** Branco(1)–Branco(2) • Preto(2)–Preto(3) • Branco(3)–Branco(4) • Preto(4)–Preto(1).
- **Terminais ao HX711:** Vermelho(1) → E+ • Vermelho(3) → E− • Vermelho(2) → A+ • Vermelho(4) → A−.

5. Modelagem Física, Calibração e Dificuldade

5.1. Velocidade Instantânea: A distância vertical conhecida entre os sensores ópticos é d = 15 cm = 0,15 m:

$$v_{m/s} = 0{,}15 \,/\, (|t_{S2} - t_{S1}| \times 10^{-6}) \quad \bullet \quad v_{km/h} = v_{m/s} \times 3{,}6$$

5.2. Tara Dinâmica Contínua e Tratamento de Sinal: A massa de 755 g do alvo é zerada dinamicamente. Durante a contagem 3... 2... 1..., o sistema rastreia o repouso continuamente. No exato instante do VALENDO! BATA!, uma amostra instantânea trava o zero com o competidor já em posição de ataque. Durante o golpe:

- **Filtro Anti-Bit-Flip:** Compara a maior amostra (Pico1) com a segunda maior (Pico2) na janela de 380 ms, eliminando ruídos causados por micro-vibrações nos fios (potências de 2: 8192, 16384, 32768).
- **Equacionamento da Força Líquida e Dificuldade Competitiva:**

$$F_{excesso} = \max(250,\ PicoValidado - 3000) \quad \bullet \quad F_{final} = \max(180,\ (F_{excesso} \times 42) \,/\, 100) \quad \bullet \quad Score =$$

$$\text{round}((F_{final} \,/\, 12000) \times 1000)$$

- **Critério Oficial do Ranking:** A classificação no ranking é ordenada **100% pela Força Bruta Líquida (`force_raw` / `force_kgf`)**, mantendo visíveis todas as demais grandezas.

6. Firmware de Tempo Real e Confiabilidade (medidor_de_forca.ino)

- **Leitura Atômica Segura:** Operação sob seção crítica (`noInterrupts()` / `interrupts()`) com temporização de 1 µs no clock, eliminando perda de sincronismo no barramento do conversor analógico.
- **Ressincronização 4-Bit do LCD 16×2:** Recuperação periódica automática do barramento I2C e reenvio de comandos de modo 4-bit antes de cada atualização visual, imune a desconexões temporárias por vibração mecânica.
- **Driver Híbrido de Áudio:** Combina onda quadrada modulada e nível alto contínuo nos pinos D8, D6 e D9, ativando tanto buzzers passivos quanto ativos na contagem regressiva e efeitos sonoros de pontuação.
- **Auto-Retorno Inteligente do PIR:** Alerta de presença limitado a 8 segundos para evitar retenção da máquina quando o participante se afasta sem iniciar a partida.

7. Arquitetura da Aplicação Web em Tempo Real (site_ranking/)

- **Telão Público Interativo:** Exibição em tempo real via **Server-Sent Events (SSE)**, coluna de força com interpolação suave, efeitos sonoros sintetizados nativamente via *Web Audio API*, animação festiva de confetes em Canvas e tabela com rolagem automática.
- **Painel de Operações e Sanitização:** Validação e limpeza de nomes (remoção de acentos para o limite de 15 caracteres do display LCD, preservando o nome original no Telão), zeramento de tara, simulação e exportação em CSV/JSON.
- **Persistência Atômica de Dados:** Gravação segura em `ranking.json` utilizando arquivos temporários e sincronização direta no disco (`fsync`), com geração de backups históricos automáticos.

8. Validação Experimental e Resultados da Feira de Ciências

O protótipo foi testado intensivamente durante a Feira de Ciências, operando sem paradas por quase duas horas e demonstrando alta confiabilidade e estabilidade mecânica e eletrônica:

Métrica Avaliada	Valor Registrado	Observações e Interpretação Técnica
Total de Batidas Registradas	**228 testes**	Registro contínuo e persistido com telemetria serial completa
Tentativas Reais do Público	**226 testes**	Descontados apenas 2 testes técnicos iniciais de bancada
Público Único Participante	**~135 a 140 pessoas**	Comprovado por 80 nomes exclusivos e 55 participantes recorrentes
Taxa de Reengajamento (Replay)	**40,7% do público**	55 participantes repetiram o teste entre 2 e 6 vezes para bater recordes
Ritmo Médio de Operação	**1 teste a cada ~28 s**	Período de pico das 14:03 às 15:48 (105 minutos ininterruptos)
Pontuação Média e Mediana	**590 pts (mediana: 610)**	Distribuição equilibrada em toda a escala de 37 a 1000 pontos
Velocidade Média do Golpe	**16,7 km/h**	Precisão garantida pelo cronógrafo óptico por interrupção externa

9. Conclusão

O projeto cumpriu integralmente todos os requisitos pedagógicos, técnicos e práticos propostos. A integração física e de software resistiu a mais de 220 marretadas intensas em regime de feira aberta, demonstrando precisão de instrumentação, estabilidade de firmware e um engajamento público excepcional proporcionado pela aplicação web de ranking em tempo real.

Matheus Alcântara Rosa • Eduardo Goulart • Miguel Medeiros • João Victor Veronez • Matheus Viana • Iago Baptista